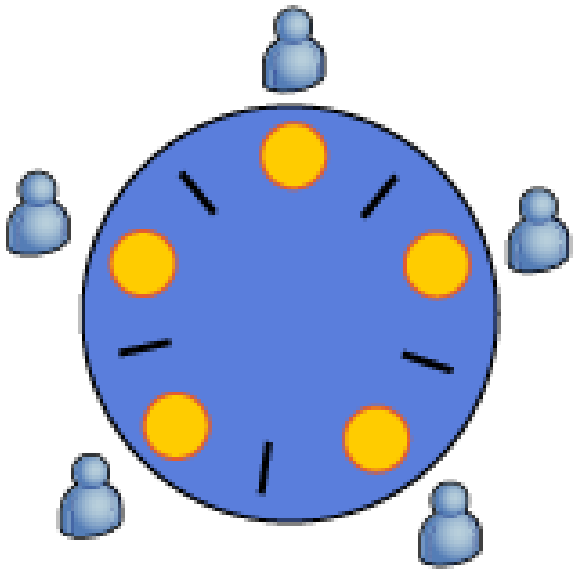
Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Symulacja problemu pięciu filozofów z użyciem koncepcji symulatora sterowanego zdarzeniami

Damian Kantorowski

Problem pięciu filozofów polega na współdzieleniu pięciu pałeczek przez filozofów, którzy siedzą przy okrągłym stole i do jedzenia potrzebują lewej oraz prawej pałeczki.



Załóżmy, że jeden z n filozofów zgłasza się po jedzenie średnio lambda_i razy w ciągu jednostki czasu oraz je przez średnio mi jednostek, przy czym mi jest takie same dla każdego filozofa. Naturalnie, sąsiadujący filozofowie nie mogą jeść w tym samym czasie, dlatego, gdy nastąpi zgłoszenie po pałeczkę, która jest zajęta, zostaje ono odrzucone.

Wykonanie projektu polegało na zrealizowaniu programu symulującego opisany powyżej problem dla dowolnych parametrów:

-n: liczba filozofów, domyślnie 5

-T: czas symulacji, domyślnie 500

-mi: średni czas jedzenia

-lambdas: średni czas między zgłoszeniami dla każdego z n filozofów

Symulator sterowany jest zdarzeniami: tworzona jest kolejka priorytetowa zdarzeń, gdzie priorytetem jest czas wystąpienia zdarzenia. Następnie, w tej kolejność są one obsługiwane.

Jeżeli jest to zgłoszenie po jedzenie, należy sprawdzić, czy wymagane pałeczki są wolne. Jeżeli tak, w kolejce pojawia się kolejne zdarzenie – zakończenie jedzenia. W przeciwnym wypadku, zdarzeniem dodanym do kolejki będzie kolejne zgłoszenie po jedzenie. Czas między zgłoszeniami wybierany jest za każdym razem losowo z rozkładu wykładniczego z parametrem lambda_i, a czas jedzenia z rozkładu wykładniczego z parametrem mi. Dla każdej z symulacji program zlicza statystyki: całkowite czasy jedzenia oraz ilość nieudanych prób, jak również moment każdego ze zgłoszeń.

Dla każdego z filozofów wystąpić mogą trzy typy zdarzeń: pomyślne zgłoszenie po jedzenie, odrzucenie zgłoszenia oraz zakończenie jedzenia co daje 15 różnych zdarzeń:

Filozof 1	Rozpoczęcie jedzenia	Odrzucone zgłoszenie	Zakończenie jedzenia
Filozof 2	Rozpoczęcie jedzenia	Odrzucone zgłoszenie	Zakończenie jedzenia
Filozof 3	Rozpoczęcie jedzenia	Odrzucone zgłoszenie	Zakończenie jedzenia
Filozof 4	Rozpoczęcie jedzenia	Odrzucone zgłoszenie	Zakończenie jedzenia
Filozof 5	Rozpoczęcie jedzenia	Odrzucone zgłoszenie	Zakończenie jedzenia

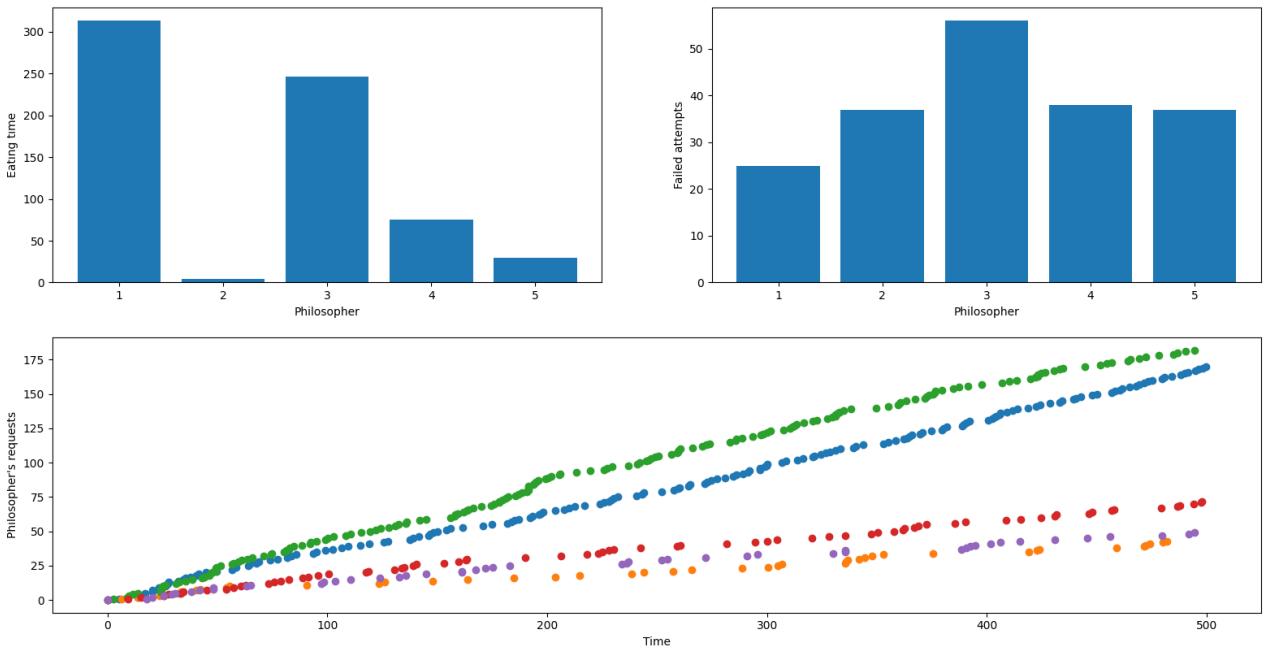
Dla podanych mi oraz lambdas, program przeprowadzi pojedynczą symulację z zadanymi parametrami, natomiast w przypadku ich pominięcia, program znajdzie takie mi/lambdas z przedziału [0, 1], dla których wystąpiło głodzenie, tzn. czas jedzenia któregoś z filozofów to mniej niż 1% czasu symulacji.

Dla przykładu, po wykonaniu

$ python dining_philosophers.py -mi 0.5

otrzymać możemy taki wynik:

mi: 0.5
lambdas: [0.98, 0.08, 0.75, 0.18, 0.11]
T: 500



Na ostatnim wykresie kolorem niebieskim oznaczono filozofa 1, pomarańczowym – 2, zielonym – 3, czerwonym – 4 i fioletowym – 5.